ஒரு முழுச் சுற்று, சுற்றும்போது ஸ்பிண்டிலானது 1/40 அங்குல தூரம் நகரும்.

திம்பிள் அளவுகோல் மொத்தம் 25 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிட்டிஷ் மைக்ரோமீட்டரின் மீச்சிற்றளவு } = $\frac{\text{மரையிடத்தூரம்}}{\text{திம்பிள் அளவுகோலில் உள்ளமொத்த பிரிவுகள்}}$

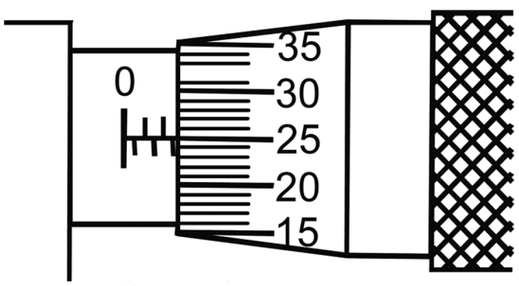
$$= \left(\frac{1/40}{25}\right)$$

$$= \frac{1}{40} \times \frac{1}{25}$$

$$= \frac{1}{1000}$$

பிரிட்டிஷ் மைக்ரோமீட்டரின் மீச்சிற்றளவு = 0.001 அங்குலம்

மைக்ரோமீட்டரில் அளவு காணல் (எ. கா)



மைக்ரோமீட்டரில் அளவு காணல்

முக்கிய அளவுகோல் = 2.50 மிமீ

திம்பிள் அளவு = 0.25 மிமீ

மொத்த அளவு = 2.75 மிமீ

மைக்ரோமீட்டரில் உள்ள பிழை

மைக்ரோமீட்டரில் சிலீவ், திம்பிள் இரண்டின் அளவுகளும் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து ஆரம்பமாகிறது. ஆன்வில் முனையும், ஸ்பிண்டில் முனையும் ஒன்றை ஒன்று தொடும்பொழுது, இரு பூஜ்ஜியக்கோடுகளும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் இணைய வேண்டும். அவ்வாறு இல்லை எனில், மைக்ரோமீட்டரில் பிழை உள்ளது. இது இரண்டு வகைப்படும்.

அவை பின்வருமாறு,

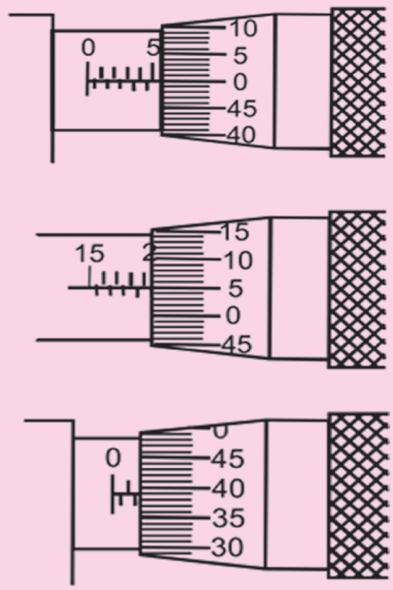
1. கூட்டுப்பிழை
2. குறைப்பிழை

கூட்டுப்பிழை

ஆன்வில் முனையும், திம்பின் முனையும் தொட்டுக்கொள்ளும் போது, முக்கிய அளவுகோலில் உள்ள பூஜ்ஜியமும், திம்பிளில் உள்ள பூஜ்ஜியமும் முன்கூட்டியே சந்திக்காமல் நின்றுவிட்டால் இதற்கு கூட்டுப்பிழை என்று பெயர்.

இரு பூஜ்ஜியக் கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள பிரிவுகள்தான் கூட்டுப்பிழை ஆகும். இவ்வாறு கூட்டுப்பிழை உள்ள மைக்ரோ மீட்டரில் எடுக்கப்பட்ட அளவுகளிலிருந்து, கூட்டுப்பிழை பிரிவுகளை கழிக்க வேண்டும்.

செயல்பாடு: கீழ்க்கண்ட மைக்ரோ மீட்டரின் அளவுகளை கண்டறிக



எடுத்துக்காட்டு கணக்கு

0.03 மிமீ கூட்டுப்பிழை உள்ள மைக்ரோமீட்டர் மூலம் ஒரு பணிப் பொருளை அளந்த போது கிடைத்த அளவு 15.12 மிமீ எனில், அப்பணிப் பொருளின் சரியான அளவு என்ன?

மைக்ரோமீட்டர் காட்டிய அளவு = 15. 12 மிமீ(–)

கூட்டுப்பிழையில் உள்ள அளவு = 0. 03 மிமீ

பணிப்பொருளின் சரியான அளவு = 15. 09 மிமீ

குறைப்பிழை

ஆன்வில் முனையும், திம்பிள் முனையும் தொட்டுக்கொள்ளும் போது, முக்கிய அளவுகோலில் உள்ள பூஜ்ஜியமும், திம்பிளில் உள்ள பூஜ்ஜியமும் சந்திக்காமல் தாண்டிவிட்டால் அதற்கு 'குறைப்பிழை' என்று பெயர். இருபூஜ்ஜியக் கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள பிரிவுகள் தான் குறைப்பிழை ஆகும்.

இவ்வாறு குறைப்பிழை உள்ள மைக்ரோமீட்டர் மூலம் எடுக்கப்பட்ட அளவுகளிலிருந்து குறைப்பிழை பிரிவுகளை கூட்ட வேண்டும்.

GM_Tamil-Chapter_03.indd 36 12/9/2019 2:53:25 PM